

超声波模块

用户手册

REV-2023. A1

合肥凌翔信息科技有限公司

二零二三年一月

第一章 超声波模块简介

1. 概述

此模块拥有两个基于压电效应制成的超声波测头，通过发送和接收超声波，并利用时间差和声音传播速度，可计算出模块到前方障碍物的距离。模块支持 3V~5.5V 范围的宽压供电，可对距离模块 2cm~600cm 内的物体进行测量，精度可达 0.1cm。

2. 模块结构及功能说明

超声波模块实物图如图 1 所示。



图 1 超声波模块实物图

超声波模块接口功能，及模块板与单片机引脚之间对应关系如表 1 所示，对应关系包含模块接口标号及与之相连的单片机引脚功能。

表 1 超声波模块接口功能及单片机引脚对应关系表

序号	模块接口标号	功能	单片机引脚标号
1	VCC	电源正	/
2	Trig	GPIO	PC10
3	Echo	GPIO (EXTI)	PC11
4	GND	电源地	/

3. 模块参数说明

1. 供电电压 3V~5.5V;
2. 探测角度: 15° ;
3. 探测距离: 2cm~600cm;
4. 探测精度: 0.1cm。

4. 模块使用方法

超声波模块时序图如图 2 所示。

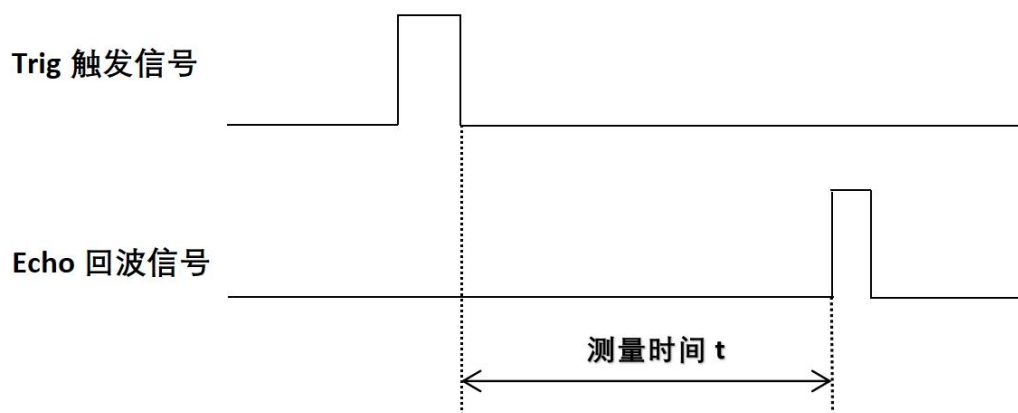


图 2 超声波模块时序图

如图 2 所示，要进行一次超声波测距，首先需要给 Trig 引脚提供一个大于 10μs 的脉冲触发信号。此信号结束后，模块驱动发出超声波。当接收到超声波回波信号时，模块会在 Echo 引脚上产生一个脉冲。通过定时器可以测得从 Trig 引脚信号结束到检测到 Echo 引脚脉冲的时间差 t （单位：s），则模块与前方物体距离 x （单位：cm）可用下方公式计算得出。

$$x = \frac{t}{2} * 340 * 100 \text{ cm}$$